คำสั่งที่ใช้ทั้งหมด

- ทุกคำสั่งใช้ใน **PowerShell** ได้ (ไม่มี `&&`) และต้องรันใน **โฟลเดอร์โปรเจกต์** (โฟลเดอร์ที่มี `docker-compose.yml`)
- ต้องเปิด **Docker Desktop** ไว้ก่อนเสมอ

▶️ เปิด / ปิดระบบ

ทำอะไร	คำสั่ง
สร้างไฟล์ `.env` (ครั้งแรกครั้งเดียว)	`copy .env.example .env`
เปิดระบบครั้งแรก / หลังแก้โค้ด (build ใหม่)	`docker compose up -d --build`
เปิดระบบ (ไม่ build ใหม่)	`docker compose up -d`
build ใหม่เฉพาะ service เดียว	`docker compose up -d --build booking-service`
หยุดระบบ (ข้อมูลยังอยู่)	`docker compose stop`
ปิดและลบ container (ข้อมูลยังอยู่)	`docker compose down`
ล้างทุกอย่างรวม DB (ข้อมูลหาย)	`docker compose down -v`

ชื่อ service: `auth-service` (8081) · `service-service` (8082) · `booking-service` (8083) · `notification-service` (8084) · `postgres` (5433 บนเครื่อง)

🔍 เช็กสถานะ / ดู log

ทำอะไร	คำสั่ง
ทุก service ขึ้นหรือยัง (ต้องเป็น `Up`)	`docker compose ps`

ทำอะไร	คำสั่ง
service ตอบสนองไหม (ได้ `{"status":"ok"}`)	`curl.exe http://localhost:8081/health` (เปลี่ยน port 8082–8084 ได้)
ดู log ล่าสุด	`docker compose logs booking-service --tail 50`
ดู log ต่อเนื่อง (Ctrl+C ออก)	`docker compose logs -f booking-service`
ให้ภาษาไทยใน PowerShell ไม่เป็น `????`	`chcp 65001`

🎬 คำสั่งตอน Demo (เรียงตามลำดับ)

เตรียม

```
docker compose down -v
docker compose up -d --build
docker compose ps
chcp 65001
```

0. ภาพรวม (คนที่ 1)

```
docker compose ps
docker compose exec postgres psql -U postgres -c "\l"
docker compose exec postgres sh -c 'PGPASSWORD=$AUTH_DB_PASSWORD psql -h localhost -U auth_user -d booking_db -l'
```

คำสั่งสุดท้ายต้องขึ้น error สีแดง `permission denied` = ถูกต้อง (แสดงว่า DB แยกกันจริง)

1. หลังส่วน **Auth** (คนที่ 1)

```
docker compose exec postgres psql -U auth_user -d auth_db -c "select id, name, email, role, status, left(password_hash, 20) as password_hash from users"
```

2. หลังส่วน **Service** (คนที่ 2)

```
docker compose exec postgres psql -U service_user -d service_db -c "select * from services" -c "select * from availability"
```

3. หลังชุด [คิววันนี้] (คนที่ 3)

```
docker compose exec postgres psql -U booking_user -d booking_db -c "select id, service_id, date, time, status from bookings order by id" -c "select * from queue_status"
```

4. หลังส่วน **Notification & Report** (คนที่ 4)

```
docker compose exec postgres psql -U notification_user -d notification_db -c "select * from notifications" -c "select * from report_logs"
docker compose exec notification-service ls -l /data/reports
```

หลังจบ

```
docker compose stop
```

🗄️ เปิดดูฐานข้อมูลเอง

Service	user / database	password (อยู่ในไฟล์ `.env`)
auth-service	`auth_user` / `auth_db`	`AUTH_DB_PASSWORD`
service-service	`service_user` / `service_db`	`SERVICE_DB_PASSWORD`
booking-service	`booking_user` / `booking_db`	`BOOKING_DB_PASSWORD`
notification-service	`notification_user` / `notification_db`	`NOTIFICATION_DB_PASSWORD`

ทำอะไร	คำสั่ง (ตัวอย่าง booking)
ดูรายชื่อตาราง	`docker compose exec postgres psql -U booking_user -d booking_db -c "\dt"`
ดูโครงสร้างตาราง	`docker compose exec postgres psql -U booking_user -d booking_db -c "\d bookings"`
ดูข้อมูล	`docker compose exec postgres psql -U booking_user -d booking_db -c "select * from bookings"`

ต่อด้วยโปรแกรม (DBeaver / pgAdmin): host `localhost` port `5433` + user ตามตาราง และ password จากไฟล์ `.env`

🧪 รันเทสต์อัตโนมัติ (ต้องมี Git Bash)

```
& "C:\Program Files\Git\bin\bash.exe" -c './scripts/test-auth.sh && ./scripts/test-service.sh && ./scripts/test-booking.sh && ./scripts/test-notification.sh'
```

ต้องขึ้น PASS ทั้งหมด ไม่มี FAIL (ถ้าใช้ Git Bash อยู่แล้ว รันส่วนในเครื่องหมาย `'...'` ได้ตรงๆ)

🌐 Radmin VPN — ต่อเข้าเครื่องคนที่ 1

ฝั่งเพื่อน (หลัง join network `queue-booking-team-4821` และคนที่ 1 เปิด firewall ให้แล้ว):

```
curl.exe http://26.151.109.184:8081/health
```

ได้ `{"status":"ok"}` = ต่อได้ → ใน Postman แท็บ **Variables** ของ collection เปลี่ยน `localhost` เป็น `26.151.109.184` ทั้ง 4 ตัว

🔥 Firewall (เฉพาะเครื่องคนที่ 1 — PowerShell แบบ Run as administrator)

ทำอะไร	คำสั่ง
เปิด (ใส่ IP Radmin ของเพื่อน คั่นด้วย comma ไม่มีช่องว่าง)	`New-NetFirewallRule -DisplayName "Queue Booking API (Radmin)" -Direction Inbound -Protocol TCP -LocalPort 8081-8084 -Action Allow -Profile Any -InterfaceAlias "Radmin VPN" -RemoteAddress 26.x.x.x,26.y.y.y,26.z.z.z`
เช็กว่าเปิดอยู่	`Get-NetFirewallRule -DisplayName "Queue Booking API (Radmin)" | Select-Object DisplayName, Enabled, Action`
แก้รายการ IP (ใส่ของทุกคนใหม่ทั้งหมด)	`Set-NetFirewallRule -DisplayName "Queue Booking API (Radmin)" -RemoteAddress 26.x.x.x,26.y.y.y`
ปิด (ลบ rule) — ทำทุกครั้งหลังใช้เสร็จ	`Remove-NetFirewallRule -DisplayName "Queue Booking API (Radmin)"`
ดู IP ของเครื่อง	`ipconfig`

📦 Git / สร้าง zip ใหม่ (เฉพาะคนที่ 1)

ทำอะไร	คำสั่ง
ดูว่าไฟล์ไหนถูกแก้	`git status`
commit แล้วสร้าง zip ใหม่	`git add -A; git commit -m "แก้อะไรไป"; if ($?) { git archive --format=zip --prefix=queue-booking/ -o ../queue-booking.zip HEAD }`
ดูประวัติ	`git log --oneline`

🔧 แก้ปัญหาที่เจอบ่อย

อาการ	วิธีแก้
`required variable ... is missing a value: copy .env.example to .env`	ยังไม่มีไฟล์ `.env` — รัน `copy .env.example .env` แล้ว up ใหม่
service ขึ้น `Restarting` และ log บอก `password authentication failed`	รหัสผ่าน DB ใน `.env` ถูกแก้หลังสร้าง volume แล้ว — `docker compose down -v` แล้ว `docker compose up -d`
`port is already allocated`	แก้เลข **ฝั่งซ้าย** ของ `ports:` ใน `docker-compose.yml` แล้ว `docker compose up -d` และแก้ URL ใน Postman Variables ให้ตรง
service ขึ้น `Restarting`	`docker compose logs <ชื่อ service> --tail 30` ดูว่า error อะไร
ข้อมูลรก / เทสต์เพี้ยน	`docker compose down -v` แล้ว `docker compose up -d`
Docker ไม่ตอบสนอง	เปิด Docker Desktop รอจนขึ้น Running
`The token '&&' is not a valid statement separator`	PowerShell 5.1 ไม่รองรับ `&&` — ใช้คำสั่งในไฟล์นี้ (ใช้ `;` แทน)

อาการ	วิธีแก้
Postman ได้ 401	token หมดอายุ / เปลี่ยนเครื่องปลายทาง → Run collection ใหม่ตั้งแต่ Register customer